Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №19

ТЕМА: Створення програм з циклами та черепашковою графікою.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити навички роботи з циклами for і while;
- навчитися застосовувати цикли для побудови складних графічних зображень модулем turtle;
- ознайомитися з прийомами побудови спіралей, квіткових візерунків та зіркових фігур за допомогою циклів;
- розвинути вміння прогнозувати вигляд малюнка за програмним кодом і навпаки.

Теоретичні відомості

1. Цикли — основа графічних побудов

Практично всі цікаві графічні візерунки, побудовані модулем turtle, ґрунтуються на повторенні одного й того самого невеликого фрагмента руху зі зміною певного параметра (довжини кроку, кута повороту, кольору) на кожній ітерації. Саме цикл дозволяє уникнути багаторазового дублювання однакових команд.

2. Спіраль: цикл зі змінним кроком

Якщо на кожній ітерації циклу поступово збільшувати довжину кроку черепашки, а кут повороту залишати незмінним, вийде спіраль:



*Рис. 1. Спіраль, побудована циклом зі зростаючим кроком (forward(2*i))*

Змінюючи кут повороту (у прикладі — 61°), можна отримати зовсім різні візерунки спіралі: спробуйте замінити його на 90°, 144° чи 137° і порівняти результат.

3. Квітка: цикл із повторюваними колами

Якщо в циклі багаторазово малювати коло однакового радіуса, щоразу трохи повертаючи черепашку перед новим колом, кола накладаються одне на одне під різними кутами, утворюючи квітковий візерунок:



Рис. 2. Квітковий візерунок із 12 кіл, повернутих на 30° одне відносно одного

Тут добре видно закономірність: 12 повторень по 30° складають рівно 360° — повне коло, тому пелюстки квітки рівномірно розподілені навколо центра.

4. Багатокутна зірка: цикл із «неправильним» кутом

У практичній роботі №7 вже розглядався приклад п'ятикутної зірки. Насправді характер фігури, отриманої циклом for i in range(n): forward(довжина); right(кут), сильно залежить від співвідношення n і кута: якщо кут — це не 360°/n, а якесь інше значення, лінії починають перетинатися, утворюючи зіркоподібні візерунки.



Рис. 3. Приклад зіркоподібної фігури (n=5, кут=144°)

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а)N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Параметри завдань 2–5 залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Параметр	Формула	Приклад N = 7
2	кількість пелюсток k	5 + N mod 6	6
3	кількість квадратів m	4 + N mod 5	6
4	межа довжини кроку L	150 + 10·(N mod 6)	160
5	кількість зірок s	5 + N mod 4	8

б)Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР19_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR19_z3.py). Кожен файл має запускатися сам по собі: містити import turtle, створення черепашки та turtle.done(). Фрагменти коду без цих рядків не приймаються. Файли з прикладів із теорії здавати не потрібно.

в)Модуль turtle не працює в більшості онлайн-компіляторів (виникає помилка tkinter), тому запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері. До звіту (документ Word) додайте скріншот вікна turtle з малюнком для кожного завдання — без нього малюнок оцінити неможливо.

г)У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками. У завданні 1 у коментарі опишіть вигляд візерунка для кожного кута.

д)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду та внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1.Створіть файл Прізвище_ПР19_з1.py. Відтворіть спіраль з прикладу 2, а потім поекспериментуйте з кутом повороту: програма має послідовно намалювати чотири спіралі — з кутами 61°, 90°, 100° і 144° (між спіралями використовуйте penup()/goto() або clear()). Для кожного кута запишіть у коментарі одним реченням, який вигляд має отриманий візерунок, наприклад: «# 90° — спіраль із квадратним контуром».

2.Відтворіть квітковий візерунок з прикладу 3, змінивши кількість пелюсток на k за вашим варіантом (підберіть кут повороту за закономірністю 360°/k). У програмі має бути рівно k кіл.

Приклад (N = 7): k = 6 — шість кіл радіусом 50, поворот між колами 60°.

3.Використовуючи цикл for, намалюйте фігуру з m однакових квадратів зі стороною 80, кожен наступний з яких повернутий відносно попереднього на 360°/m навколо спільної початкової точки (спільної вершини) — схоже на квітку, але з квадратами замість кіл.

Приклад (N = 7): m = 6 — шість квадратів, повернутих на 60°.

4.Використовуючи цикл while, намалюйте спіраль: довжина кроку спочатку 5 і збільшується на 5 після кожного кроку, кут повороту 61°; цикл зупиняється, щойно довжина кроку перевищить L за вашим варіантом. Кількість повторень заздалегідь невідома — вона залежить від умови. Після малювання виведіть у консоль кількість виконаних кроків.

Приклад (N = 7): L = 160 — виконано 32 кроки (довжини 5, 10, …, 160).

5.Намалюйте «зіркове небо»: за допомогою циклу намалюйте s п'ятикутних зірок різного розміру (усі розміри мають бути різними) у різних точках екрана, використовуючи penup()/goto() для переміщення між зірками.

Приклад (N = 7): s = 8 зірок зі стороною, наприклад, 20, 25, 30, …, 55.

6.Завдання підвищеної складності*. Об'єднайте вкладені цикли (з практичної роботи №16) і графіку turtle: намалюйте «поле» з 3×3 однакових маленьких квіток, кожна з яких складається з 12 кіл радіусом 15, повернутих на 30° (як у прикладі 3). Центри квіток розташуйте з кроком 100 пікселів по горизонталі та вертикалі, використовуючи вкладений цикл (зовнішній — для рядків, внутрішній — для стовпців) для переміщення між позиціями. Усього має бути 9 квіток; копіювати код дев'ять разів не можна.

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови (кількість фігур, кути, межі циклів за вашим варіантом) — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, кількість фігур чи кут відрізняються від вимог варіанта) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити кількість фігур, кут повороту чи розмір фігури). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1.Чому для побудови складних графічних візерунків зручно використовувати цикли, а не окремі команди?

2.Що зміниться у вигляді спіралі, якщо змінити кут повороту з 61° на 90°?

3.Поясніть, чому квітка з прикладу 3 складається саме з 12 пелюсток при кроці повороту 30°.

4.У якому випадку для побудови графічного візерунка циклом доцільніше використати while, а не for?

5.Наведіть приклад графічної задачі, яку зручно розв'язати за допомогою вкладеного циклу.